PMS Hotelero · Piloto — Anexo A · Modelo de datos

Prototipo diseñado para ATm Consulting · versión 1.0 · 29 de octubre de 2026 · fuente: `db/01_esquema_pms.sql` *y* `db/02_rls_pms.sql`

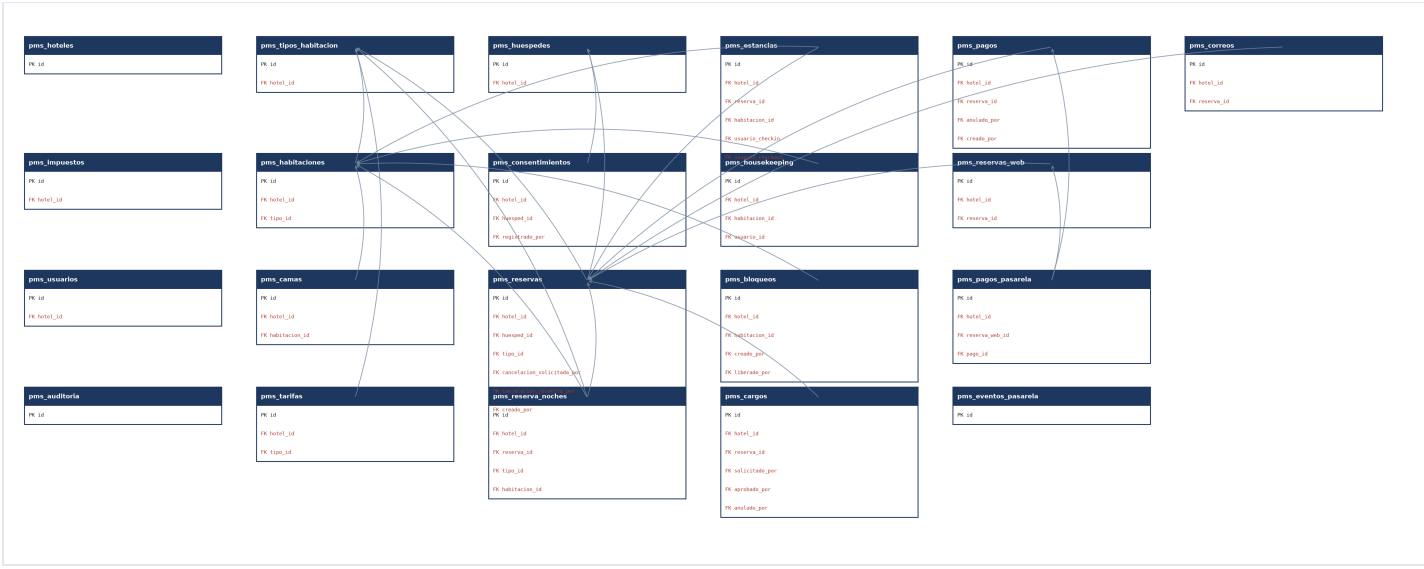
1. Vista general del modelo

21 tablas con prefijo `pms_` en el esquema `public` de Supabase (proyecto *atlas-selleragent*), agrupadas en 7 dominios. Casi todas llevan `hotel_id`, que separa los datos de cada hotel.

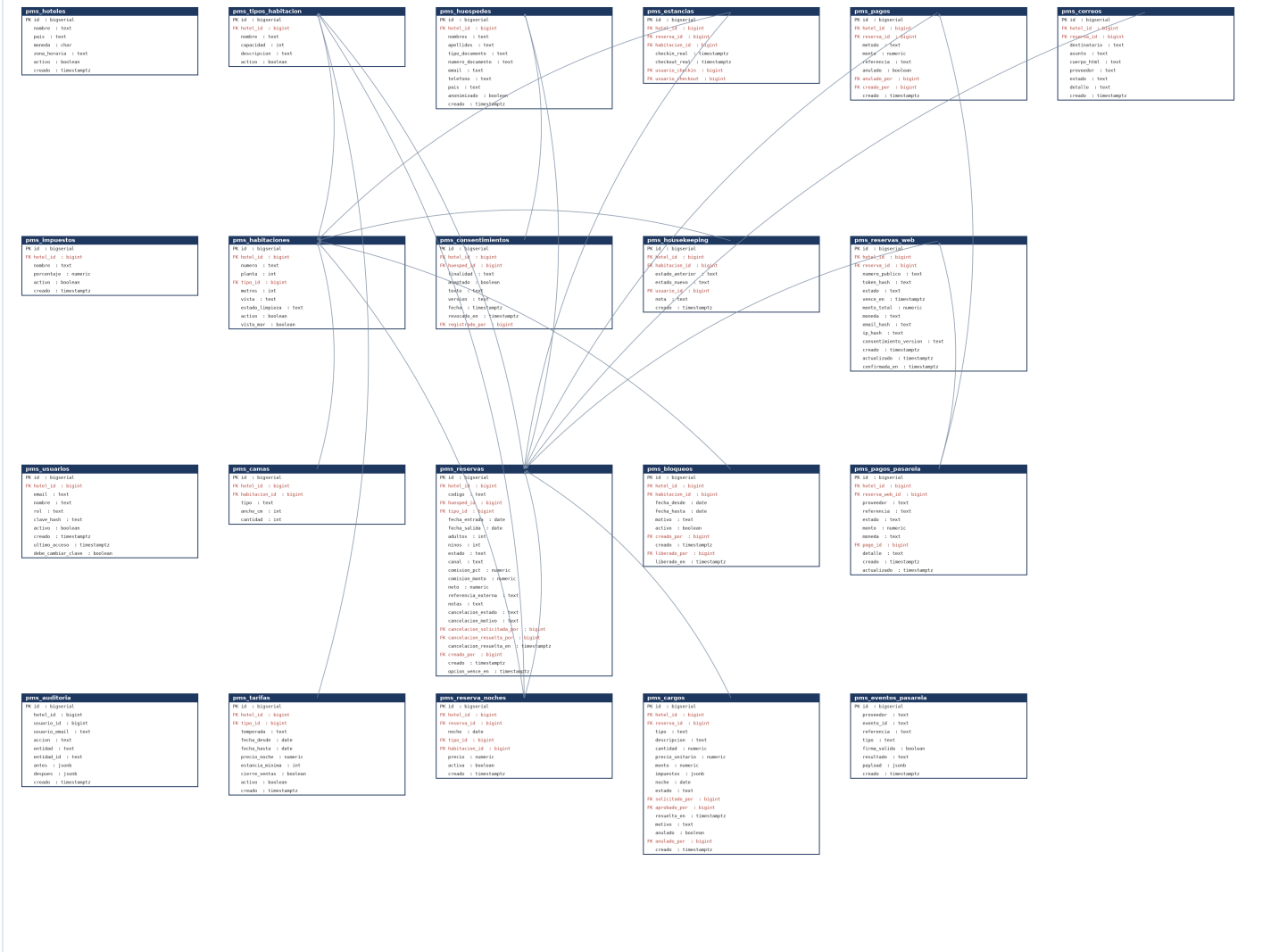


2. Diagrama ER simplificado (llaves)

Solo llaves primarias (PK) y foráneas (FK). Por legibilidad no se dibujan las flechas hacia `pms_hoteles` (todas las tablas con `hotel_id`) ni hacia `pms_usuarios` (columnas de quién creó/aprobó); sí figuran en la tabla de relaciones.



3. Diagrama ER completo



3.1 Núcleo de reservas (mermaid)

```
erDiagram
  pms_hoteles ||--o{ pms_habitaciones : tiene
  pms_tipos_habitacion ||--o{ pms_habitaciones : clasifica
  pms_habitaciones ||--o{ pms_camas : contiene
  pms_huespedes ||--o{ pms_reservas : hace
  pms_reservas ||--o{ pms_reserva_noches : ocupa
  pms_habitaciones ||--o{ pms_reserva_noches : "una noche activa por habitación"
  pms_reservas ||--o| pms_estancias : "check-in/out"
  pms_reservas ||--o{ pms_cargos : cuenta
  pms_reservas ||--o{ pms_pagos : paga
  pms_reservas ||--o| pms_reservas_web : "origen web"
  pms_reservas_web ||--o{ pms_pagos_pasarela : intenta
```

4. Diccionario de datos

pms_hoteles

Columna	Tipo	Llave
`id`	bigserial	PK
`nombre`	text	
`pais`	text	
`moneda`	char	
`zona_horaria`	text	
`activo`	boolean	
`creado`	timestamptz	

pms_impuestos

Columna	Tipo	Llave
`id`	bigserial	PK
`hotel_id`	bigint	FK
`nombre`	text	
`porcentaje`	numeric	
`activo`	boolean	
`creado`	timestamptz	

pms_usuarios

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
email	text	
nombre	text	
rol	text	
clave_hash	text	
activo	boolean	
creado	timestamptz	
ultimo_acceso	timestamptz	
debe_cambiar_clave	boolean	

pms_tipos_habitacion

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
nombre	text	
capacidad	int	
descripcion	text	
activo	boolean	

pms_habitaciones

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
numero	text	
planta	int	
tipo_id	bigint	FK

Columna	Tipo	Llave
metros	int	
vista	text	
estado_limpieza	text	
activo	boolean	
vista_mar	boolean	

pms_camas

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
habitacion_id	bigint	FK
tipo	text	
ancho_cm	int	
cantidad	int	

pms_tarifas

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
tipo_id	bigint	FK
temporada	text	
fecha_desde	date	
fecha_hasta	date	
precio_noche	numeric	
estancia_minima	int	
cierre_ventas	boolean	
activo	boolean	
creado	timestamptz	

pms_huespedes

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
nombres	text	
apellidos	text	
tipo_documento	text	
numero_documento	text	
email	text	
telefono	text	
pais	text	
anonimizado	boolean	
creado	timestamptz	

pms_consentimientos

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
huesped_id	bigint	FK
finalidad	text	
aceptado	boolean	
texto	text	
version	text	
fecha	timestamptz	
revocado_en	timestamptz	
registrado_por	bigint	FK

pms_reservas

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
codigo	text	
huesped_id	bigint	FK
tipo_id	bigint	FK
fecha_entrada	date	
fecha_salida	date	
adultos	int	
ninos	int	
estado	text	
canal	text	
comision_pct	numeric	
comision_monto	numeric	
neto	numeric	
referencia_externa	text	
notas	text	
cancelacion_estado	text	
cancelacion_motivo	text	
cancelacion_solicitada_por	bigint	FK
cancelacion_resuelta_por	bigint	FK
cancelacion_resuelta_en	timestamptz	
creado_por	bigint	FK
creado	timestamptz	
opcion_vence_en	timestamptz	

pms_reserva_noches

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK

Columna	Tipo	Llave
reserva_id	bigint	FK
noche	date	
tipo_id	bigint	FK
habitacion_id	bigint	FK
precio	numeric	
activa	boolean	
creado	timestamptz	

pms_estancias

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
reserva_id	bigint	FK
habitacion_id	bigint	FK
checkin_real	timestamptz	
checkout_real	timestamptz	
usuario_checkin	bigint	FK
usuario_checkout	bigint	FK

pms_housekeeping

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
habitacion_id	bigint	FK
estado_anterior	text	
estado_nuevo	text	
usuario_id	bigint	FK
nota	text	
creado	timestamptz	

pms_bloqueos

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
habitacion_id	bigint	FK
fecha_desde	date	
fecha_hasta	date	
motivo	text	
activo	boolean	
creado_por	bigint	FK
creado	timestamptz	
liberado_por	bigint	FK
liberado_en	timestamptz	

pms_cargos

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
reserva_id	bigint	FK
tipo	text	
descripcion	text	
cantidad	numeric	
precio_unitario	numeric	
monto	numeric	
impuestos	jsonb	
noche	date	
estado	text	
solicitado_por	bigint	FK
aprobado_por	bigint	FK

Columna	Tipo	Llave
resuelto_en	timestamptz	
motivo	text	
anulado	boolean	
anulado_por	bigint	FK
creado	timestamptz	

pms_pagos

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
reserva_id	bigint	FK
metodo	text	
monto	numeric	
referencia	text	
anulado	boolean	
anulado_por	bigint	FK
creado_por	bigint	FK
creado	timestamptz	

pms_auditoria

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	
usuario_id	bigint	
usuario_email	text	
accion	text	
entidad	text	
entidad_id	text	
antes	jsonb	

Columna	Tipo	Llave
despues	jsonb	
creado	timestamptz	

pms_reservas_web

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
reserva_id	bigint	FK
numero_publico	text	
token_hash	text	
estado	text	
vence_en	timestamptz	
monto_total	numeric	
moneda	text	
email_hash	text	
ip_hash	text	
consentimiento_version	text	
creado	timestamptz	
actualizado	timestamptz	
confirmada_en	timestamptz	

pms_pagos_pasarela

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
reserva_web_id	bigint	FK
proveedor	text	
referencia	text	
estado	text	

Columna	Tipo	Llave
monto	numeric	
moneda	text	
pago_id	bigint	FK
detalle	text	
creado	timestamptz	
actualizado	timestamptz	

pms_eventos_pasarela

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
proveedor	text	
evento_id	text	
referencia	text	
tipo	text	
firma_valida	boolean	
resultado	text	
payload	jsonb	
creado	timestamptz	

pms_correos

Columna	Tipo	Llave
id	bigserial	PK
hotel_id	bigint	FK
reserva_id	bigint	FK
destinatario	text	
asunto	text	
cuerpo_html	text	
proveedor	text	
estado	text	

Columna	Tipo	Llave
`detalle`	text	
`creado`	timestamptz	

5. Tabla de relaciones

Tabla	Columna	Referencia a	Cardinalidad
pms_impuestos	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_usuarios	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_tipos_habitacion	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_habitaciones	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_habitaciones	`tipo_id`	pms_tipos_habitacion(id)	N a 1
pms_camas	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_camas	`habitacion_id`	pms_habitaciones(id)	N a 1
pms_tarifas	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_tarifas	`tipo_id`	pms_tipos_habitacion(id)	N a 1
pms_huespedes	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_consentimientos	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_consentimientos	`huesped_id`	pms_huespedes(id)	N a 1
pms_consentimientos	`registrado_por`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_reservas	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_reservas	`huesped_id`	pms_huespedes(id)	N a 1
pms_reservas	`tipo_id`	pms_tipos_habitacion(id)	N a 1
pms_reservas	`cancelacion_solicitada_por`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_reservas	`cancelacion_resuelta_por`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_reservas	`creado_por`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_reserva_noches	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_reserva_noches	`reserva_id`	pms_reservas(id)	N a 1
pms_reserva_noches	`tipo_id`	pms_tipos_habitacion(id)	N a 1
pms_reserva_noches	`habitacion_id`	pms_habitaciones(id)	N a 1

Tabla	Columna	Referencia a	Cardinalidad
pms_estancias	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_estancias	`reserva_id`	pms_reservas(id)	1 a 1
pms_estancias	`habitacion_id`	pms_habitaciones(id)	N a 1
pms_estancias	`usuario_checkin`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_estancias	`usuario_checkout`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_housekeeping	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_housekeeping	`habitacion_id`	pms_habitaciones(id)	N a 1
pms_housekeeping	`usuario_id`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_bloqueos	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_bloqueos	`habitacion_id`	pms_habitaciones(id)	N a 1
pms_bloqueos	`creado_por`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_bloqueos	`liberado_por`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_cargos	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_cargos	`reserva_id`	pms_reservas(id)	N a 1
pms_cargos	`solicitado_por`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_cargos	`aprobado_por`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_cargos	`anulado_por`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_pagos	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_pagos	`reserva_id`	pms_reservas(id)	N a 1
pms_pagos	`anulado_por`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_pagos	`creado_por`	pms_usuarios(id)	N a 1
pms_reservas_web	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_reservas_web	`reserva_id`	pms_reservas(id)	1 a 1
pms_pagos_pasarela	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_pagos_pasarela	`reserva_web_id`	pms_reservas_web(id)	N a 1
pms_pagos_pasarela	`pago_id`	pms_pagos(id)	N a 1
pms_correos	`hotel_id`	pms_hoteles(id)	N a 1
pms_correos	`reserva_id`	pms_reservas(id)	N a 1

ON DELETE: no se definió acción (restringe el borrado de filas referenciadas).

6. Cómo fluye una reserva por las tablas

1. **Huésped:** `pms_huespedes` + `pms_consentimientos` (finalidad, versión del texto, fecha).
2. **Reserva:** `pms_reservas` (estado, canal, personas, fechas; `opcion_vence_en` si es opción) y una fila de `pms_reserva_noches` por noche con habitación y **precio congelado**.
3. **Cuenta:** `pms_cargos` (noches, extras, descuentos con aprobación e impuestos congelados en jsonb) y `pms_pagos`.
4. **Check-in/out:** `pms_estancias`; el check-out deja la habitación `sucia` y se registra en `pms_housekeeping`.
5. **Cancelación / no-show:** las noches pasan a `activa = false` y la habitación queda libre.
6. **Reserva web:** `pms_reservas_web` (número público, hash del token, estado, vencimiento) → `pms_pagos_pasarela` → `pms_eventos_pasarela` (idempotencia) → `pms_pagos` (método `pasarela`) → `pms_correos`.
7. Toda acción importante queda en `pms_auditoria`.

6.1 Reglas de integridad

- `ux_pms_noche_habitacion` (habitacion_id, noche) **where activa**: sin doble venta.
- `ux_pms_noche_reserva` (reserva_id, noche) where activa.
- `ux_pms_reservas_ref_externa` (hotel_id, canal, referencia_externa): evita duplicar reservas de canales.
- Checks: fechas de salida > entrada, porcentajes 0–100, montos ≥ 0, estados en listas cerradas.

6.2 Índices

`ix_pms_reservas_fechas`, `ix_pms_reservas_opcion_vence`, `ix_pms_noches_hotel`, `ix_pms_hk_hab`, `ix_pms_cargos_reserva`, `ix_pms_pagos_reserva`, `ix_pms_aud_hotel`, `ix_pms_rweb_hotel`, `ix_pms_rweb_ip`, `ix_pms_pasarela_rweb`, `ix_pms_correos_reserva`.

6.3 Funciones y triggers

`pms_auditoria_inmutable()` con el trigger `pms_auditoria_no_update` (before update or delete): la auditoría es de solo agregar.

6.4 RLS

`db/02_rls_pms.sql` activa RLS en todas las tablas `pms_*` **sin políticas** y revoca todo a `anon` y `authenticated` (tablas y secuencias). Resultado: la API REST pública de Supabase no devuelve nada; solo el servidor de las apps accede con `DATABASE_URL`.

6.5 Migraciones

El esquema es idempotente (`create … if not exists`, `alter … add column if not exists`): `debe_cambiar_clave`, `vista_mar`, `opcion_vence_en` y el método de pago `pasarela` se agregaron sin borrar datos.
